

Användarmanual – WiRoc

Trådlösa mellantider för orientering

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Översikt
2. Anslutningar och delar
3. Start och avstängning
4. Konfiguration med WiRoc Config
5. Konfigurering av SportIdent-enheter
6. Konfigurering av MeOS
7. Konfigurering av OLA
8. Monitor.wiroc.se
9. USB-mobildongel
10. Räckvidd
11. Ändringslogg

1. Översikt

WiRoc är en enhet för att trådlöst skicka mellantider från kontroller till tävlingsprogrammet med hjälp av LoRa-teknik. En WiRoc-enhet kan konfigureras som LoRa-sändare, LoRa-mottagare eller LoRa-repeater. Enheten är batteridriven och uppladdningsbar via USB.



Ethernet/USB-sida



Serieport-sida

Specifikationer

Mått	Ca 83 × 58 × 35 mm (exkl. antenn och kablar)
Vikt	Ca 260 g
Batteri	Inbyggt uppladdningsbart LiPo-batteri. Drifttid ca 15 timmar (utan externa USB-enheter). Laddas via USB kabeln (USB A).
LoRa-radio	~440 MHz (70 cm amatörband / ISM-band). Upp till 12 kanaler på version 8 av hårdvaran (6 kanaler på tidigare versioner).
WiFi	2,4 GHz (V7 och tidigare) eller 2,4/5 GHz dual-band (V8).
Bluetooth	BLE 5.4 (V8) BLE 4.2 (V7 och tidigare)för konfiguration med WiRoc Config-appen.
SRR-mottagare	Inbyggd (från V7). Två kanaler - röd och blå. Kan konfigureras för sändning (från v1.46 av mjukvaran).
USB-portar	En USB A hankontakt för laddning, två USB-A host-portar för kringutrustning.
Display	OLED-display, 128×64 pixlar.

2. Anslutningar och delar

2.1 USB-A hankontakt – Laddning

USB-A-porten används **endast för laddning** av batterierna. Batterierna kan laddas medan enheten är igång – till exempel med en powerbank under ett event om det behövs. Observera dock att vissa powerbanks kan avge mycket radiostörningar, så använd endast powerbanks av god kvalitet eller ladda bara vid behov. De inbyggda batterierna räcker ca 15 timmar när inget är anslutet till USB-portarna.

2.2 USB-A – Hostportar

USB A-portarna kan användas med många olika enheter:

- **SportIdent-enhet med USB-kabel** – kopplas direkt till WiRoc.
- **SportIdent SRR-dongel** – för att ta emot SRR-stämplingar (för de versioner som har inbyggd SRR-mottagare så rekommenderas att använda dem).
- **USB-Seriell-adapter** – för att ansluta SportIdent-enhet med seriekabel.
- **USB-Ethernet-adapter** – för trådbunden nätverksanslutning.
- **Atheros AR9271 USB WiFi-adapter** – för att skapa WiFi-mesh mellan WiRoc-enheter.
- **USB-mobildongel** – för internetuppkoppling via mobilnätet (se 9).

2.3 Serieport

Serieporten kan konfigureras som både ingång och utgång. Den kan ta emot eller skicka stämplingar. Används för att ansluta till:

- SportIdent-enheter med seriekabel.
- En annan WiRoc-enhet med cross-over-kabel (de två enheterna kan då fungera som relä – ta emot LoRa-signal på en kanal och skicka över till den andra enheten som skickar vidare på en annan LoRa-kanal).
- Samlingsbox (sunjo.uno).
- Dator med USB-seriell-adapter.

2.4 Antennanslutning (SMA) och strömknapp

SMA-kontakten används för LoRa-antennen, precis under sitter strömknappen.

2.5 Strömknapp

Under antennanslutningen sitter strömknappen:

- **Tryck 2 sekund** – starta enheten.
- **Tryck 2 sekunder** (när enheten är igång) – påbörja avstängning. Displayen visar "Shutting down".
- **Korta tryck** (när enheten är igång) – bläddra mellan skärmbilderna på displayen.
- **Tryck ~10 sekunder** – Strömmen till enheten bryts (forcerad avstängning).

2.6 OLED-display

Visar grundläggande information om enhetens konfiguration och status. Med korta tryck på strömknappen kan du bläddra mellan olika skärmbilder som visar IP-adress, LoRa-inställningar, batterinivå med mera.

2.7 SRR-mottagare

Inbyggd mottagare för att ta emot stämplingar via SRR-protokollet. Kan ta emot från både SportIdent SRR-enheter och SIAC-kort (touch-free). Det finns två mottagare – en för röd kanal och en för blå kanal. Från mjukvaruversion v1.46 kan SRR-mottagaren även sättas i sändarläge för att skicka stämplingar till andra enheter.

2.8 Lysdioder för LoRa

Vid kanten av kretskortet sitter två lysdioder för LoRa. Den **röda lysdioden** lyser när ett meddelande skickas. Den **blå lysdioden** blinkar till när ett meddelande tagits emot. Vid normal drift ser du den röda lysa när en stämpling sänds, strax efter den röda slutat lysa så blinkar den blå när bekräftelsen (ACK) från mottagaren tas emot.

2.9 Statuslysdiodes

Hårdvaruversion upp till och med V7: Den **röda lysdioden** indikerar att WiRoc-enheten har ström. Den **gula lysdioden** används efter uppstart för att indikera status:

Hårdvaruversion V8: Den **blå lysdioden** indikerar att WiRoc-enheten har ström. Den **röda lysdioden** används efter uppstart för att indikera status:

- **Blink 0,25 Hz** – Alla WiRoc-processer körs normalt, batterispänning över 3,2 V och strömhanteringskrets-temperatur under 85°C.
- **Blink 1 Hz** – Något av följande har hänt:
 - WiRocPython systemd-tjänsten körs inte
 - WiRocPythonWS systemd-tjänsten körs inte
 - WiRocBLEAPI systemd-tjänsten körs inte
 - Batterispänning under 3,2 V (enheten stängs av vid 3,0 V)
 - Strömhanteringskrets-temperatur över 85°C
- **Ingen blink** – WiRocWatchDog systemd-tjänsten körs troligtvis inte.
- **Växlar mellan 1 Hz och 0,25 Hz** – Troligtvis kraschar och startar en systemd-tjänst om i en loop.

Normalt blir strömhanteringskretsen bara riktigt varm vid laddning. Vid 85°C reduceras laddningshastigheten. Vid 90°C stängs WiRoc-enheten av.

2.10 Batteriets huvudströmbrytare

En bygel (jumper) på kretskortet (på undersidan om det är V7 eller tidigare) fungerar som huvudströmbrytare för batteriet. Används för att helt koppla bort batteriet vid längre förvaring eller transport.

2.11 WiFi/BT-antenn

Inbyggd antenn för WiFi och Bluetooth. På V8 finns stöd för både 2,4 GHz och 5 GHz WiFi.

2.12 Debug UART

Denna UART-port kan användas för felsökning. Den visar Linux boot-meddelanden och ger tillgång till Linux-terminalen.

3. Start och avstängning

Starta enheten

1. Kontrollera att batteriets huvudströmbrytare (bygel på kretskortet) är tillsluten.
2. Anslut LoRa-antennen till SMA-kontakten.
3. Håll strömknappen intryckt i ca 2 sekunder tills den blåa lysdioden tänds (eller röda om det är V7 eller tidigare).
4. Efter ca 30–60 sekunder är enheten redo. OLED-displayen visar enhetens status.
5. Status lysdioden blinkar långsamt om allt är i ordning.

Stänga av enheten

1. Håll strömknappen intryckt i ca 2 sekunder.
2. Displayen ska visa "Shutting down".
3. Vänta tills displayen och lysdioderna slocknat (tar ca 10–15 sekunder).

Om enheten hänger sig: håll strömknappen intryckt i ca 10 sekunder för att forcera avstängning via PMU:n. Det finns en väldigt liten risk för att skada filsystemet när man forcerar avstängning så gör det bara när det behövs.

Bläddra mellan skärmbilder

Med korta tryck (under 1 sekund) på strömknappen kan du växla mellan olika informationsskärmar på OLED-displayen. Skärmarna visar bland annat:

- Enhetens namn och IP-adress
- LoRa-kanal, datahastighet och funktion (sändare/mottagare/repeater)
- Batterinivå
- Felmeddelanden

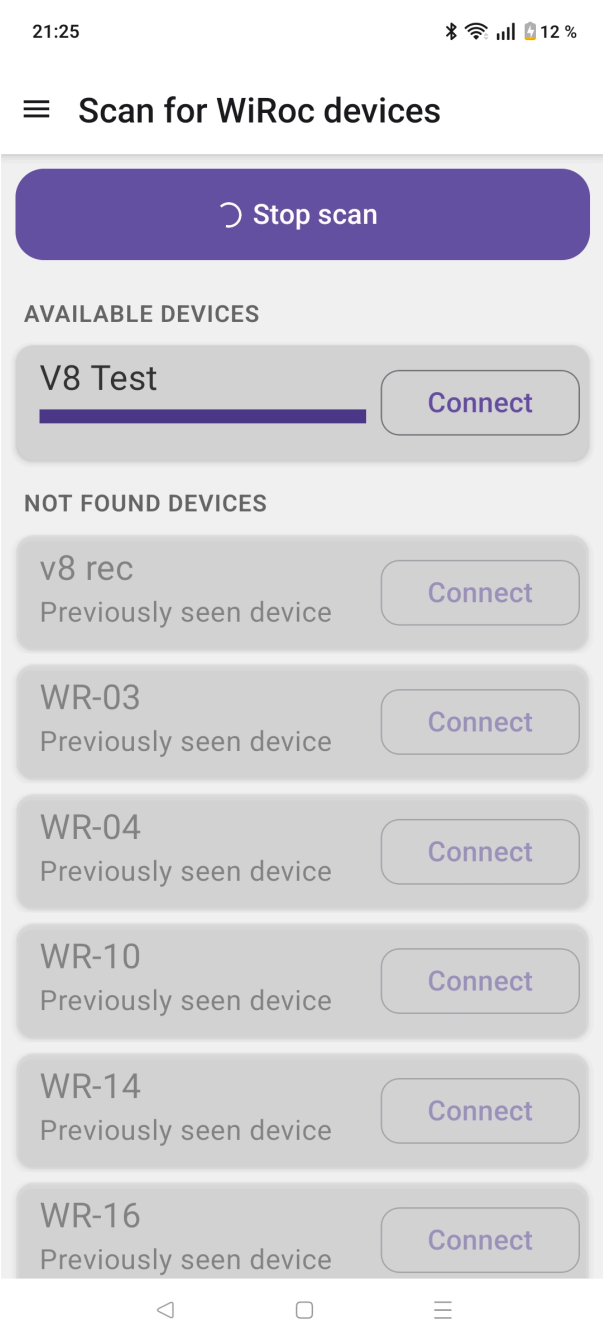
Ladda batteriet

Anslut USB-kabeln till en usbport. Enheten kan laddas både avstängd och påslagen. Vid normal användning räcker batteriet gott och väl för en heldagstävling. Med powerbank kan drifttiden förlängas vid behov.

4. Konfiguration med WiRoc Config

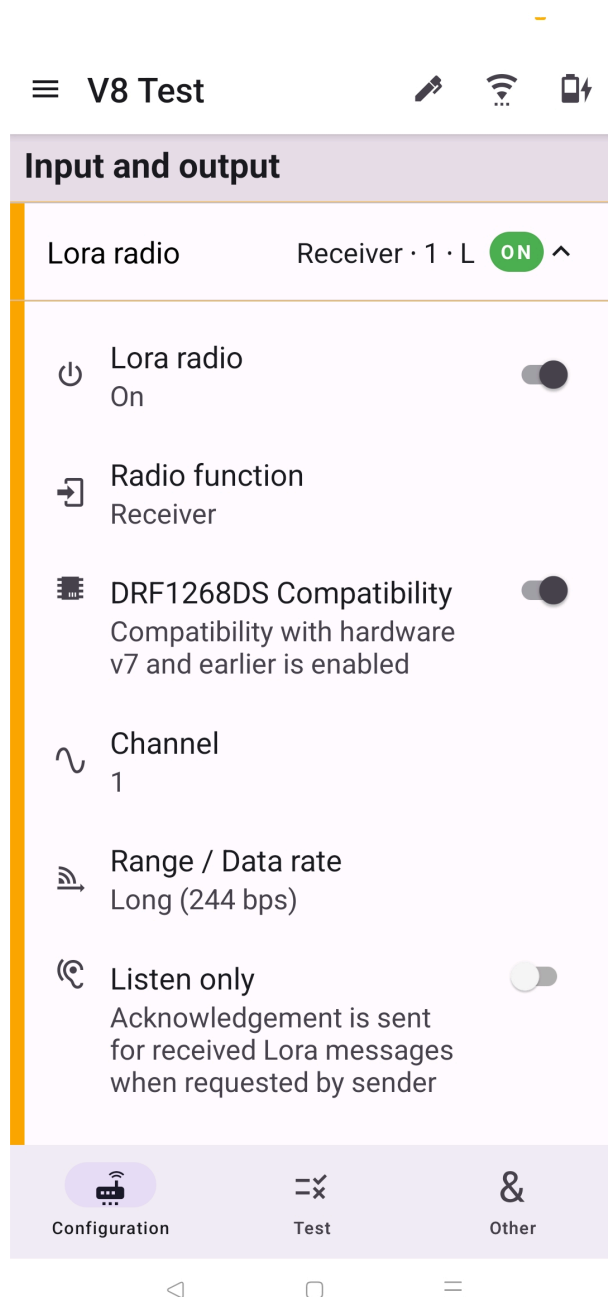
WiRoc-enheterna konfigureras med Android-applikationen **WiRoc Config**. Appen ansluter till enheten via Bluetooth (BLE).

4.1 Sök efter WiRoc-enheter



Sök: Starta WiRoc-enheten och klicka på **Scan** i appen. När enheten har startat upp dyker den upp i listan. Standardnamnet är "WiRoc Device" men det rekommenderas att byta namn för att kunna skilja dem åt. Finns flera med samma namn kan man skilja dem åt på signalstyrkan – den med högst signalstyrka är närmast.

4.2 LoRa-inställningar



LoRa: Välj funktion (sändare/mottagare/repeater), kanal, datahastighet och uteffekt. **Samma kanal, DRF1268DS Compatibility, Range/Data rate måste användas på både sändare och mottagare för att kommunikationen ska fungera.**

Lägsta datahastigheten ger teoretiskt längst räckvidd men klarar få stämplingar per minut. De två lägsta datahastigheterna rekommenderas endast i specifika fall då andra faktorer har större inverkan på räckvidden och så låg hastighet kommer med flera nackdelar.

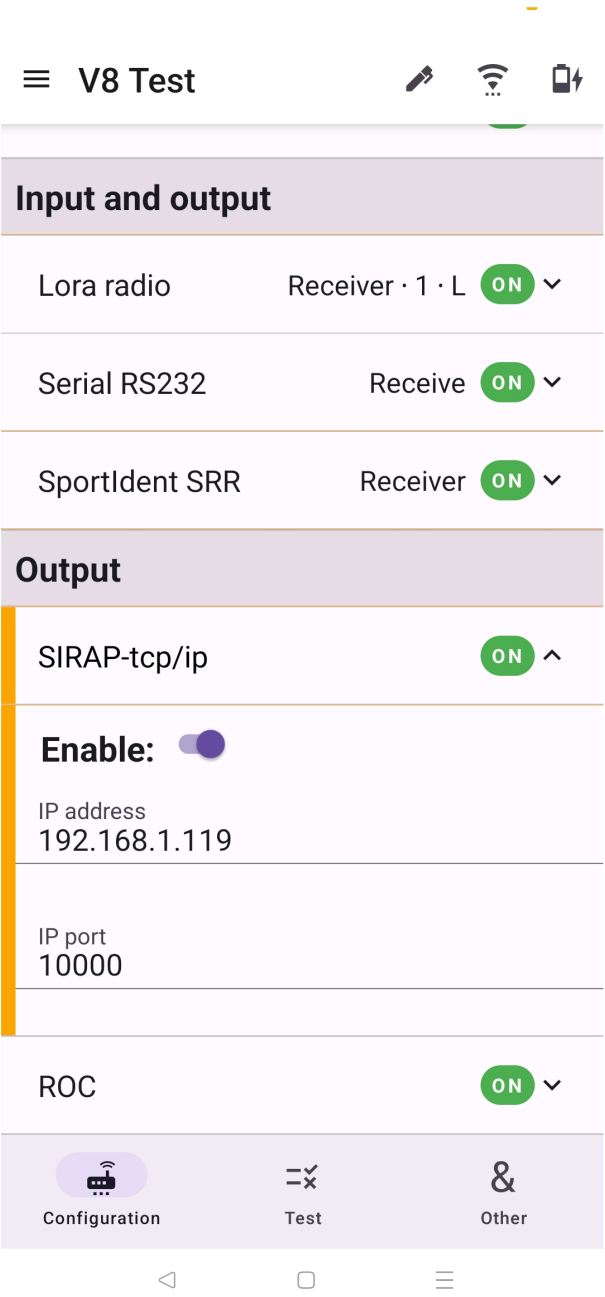
Här ställs även kompatibilitetsläge för DRF1268DS (WiRoc V7 och tidigare).

Med kompatibilitetsläge för DRF1268DS avstängt finns det totalt 12 kanaler, de kallas 1A, 1B, 2A, 2B osv till 6A, 6B. De namnges så för att göra det tydligt att både 1A och 1B kanalerna överlappar kanal 1. Dvs om du använder äldre versioner, eller kompatibilitetsläget och använder kanal 1 så ska du inte använda kanal 1A eller kanal 1B samtidigt.

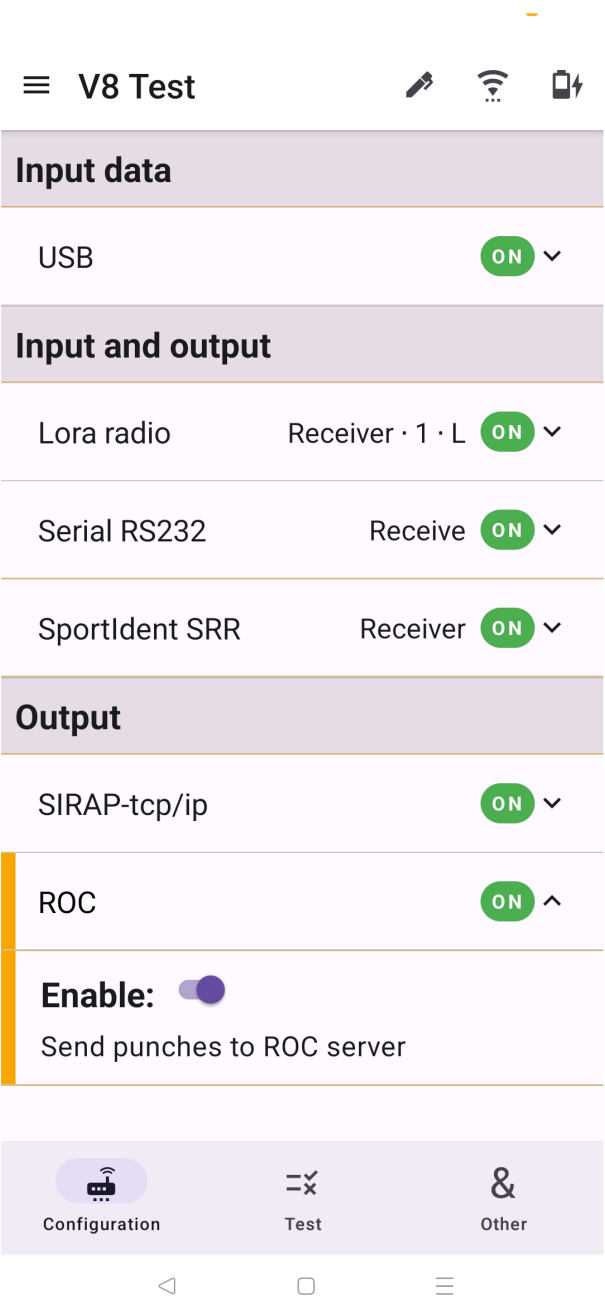
I sänd-läge så kan du välja att begära bekräftelse eller inte, normalt ska detta vara aktiverat. Då kommer sändaren att vänta på bekräftelse från mottagaren och skicka om meddelandet inte bekräftas inom en viss tid.

I mottagar-läge så kan du välja att bara lyssna på inkommande stämplingar/meddelanden utan att skicka bekräftelse. Detta ska normalt vara avstängt (men kan användas om man har en annan mottagare som skickar bekräftelse)

4.3 SIRAP-inställningar



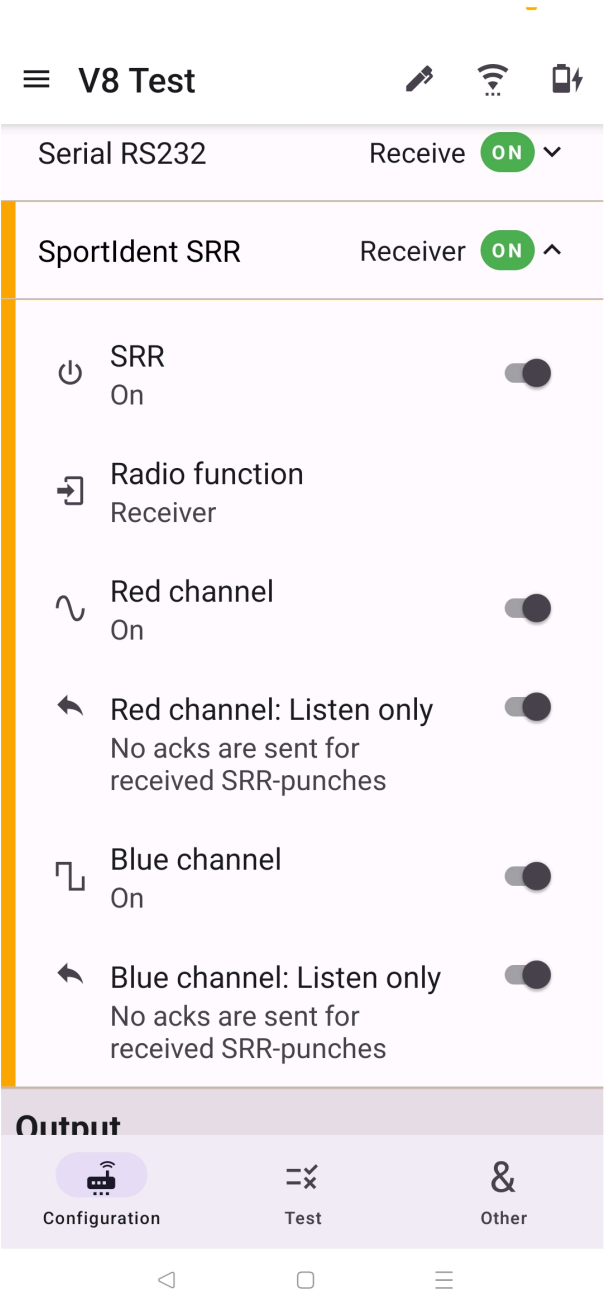
4.4 ROC-inställningar



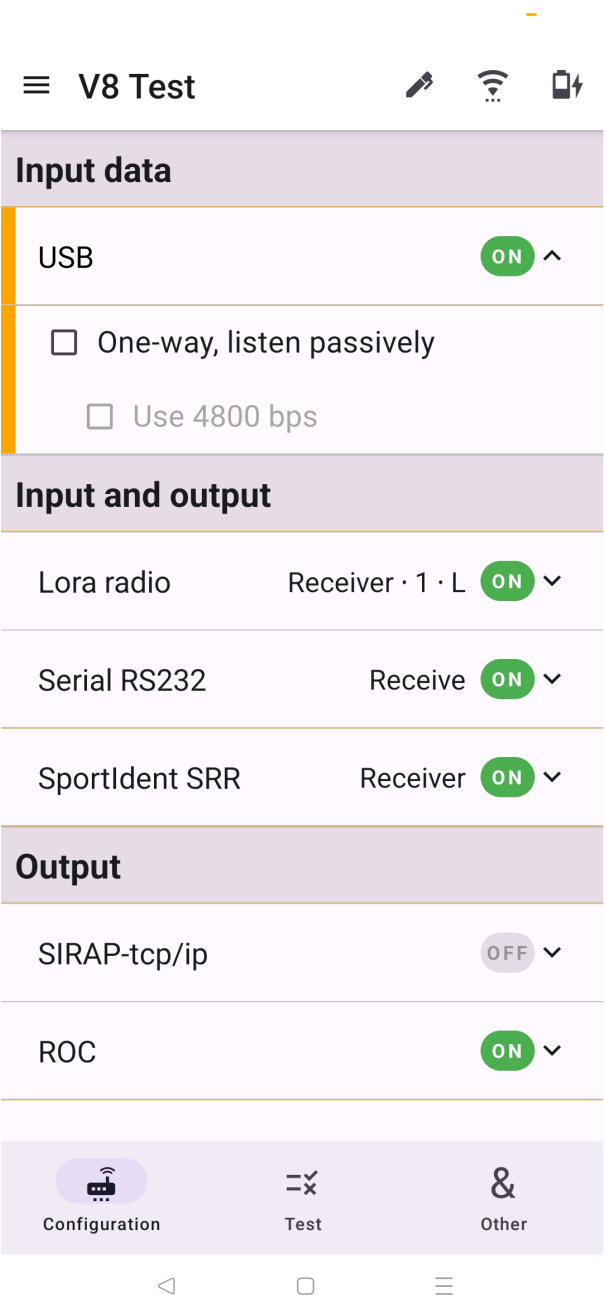
4.5 SRR-inställningar

SIRAP: Ställ in IP-adress och port dit stämplingar ska skickas via SIRAP TCP/IP. För MeOS är standardporten 10000, för OLA 10001. Mottagaren måste vara ansluten till nätverket (WiFi/Ethernet) för att detta ska fungera.

ROC: Konfigurera enheten att skicka stämplingar till den officiella ROC-servern. När funktionen är aktiverad skickas inkommande stämplingar automatiskt vidare till ROC-servern, precis som en vanlig ROC-enhet. Kräver internetuppkoppling.



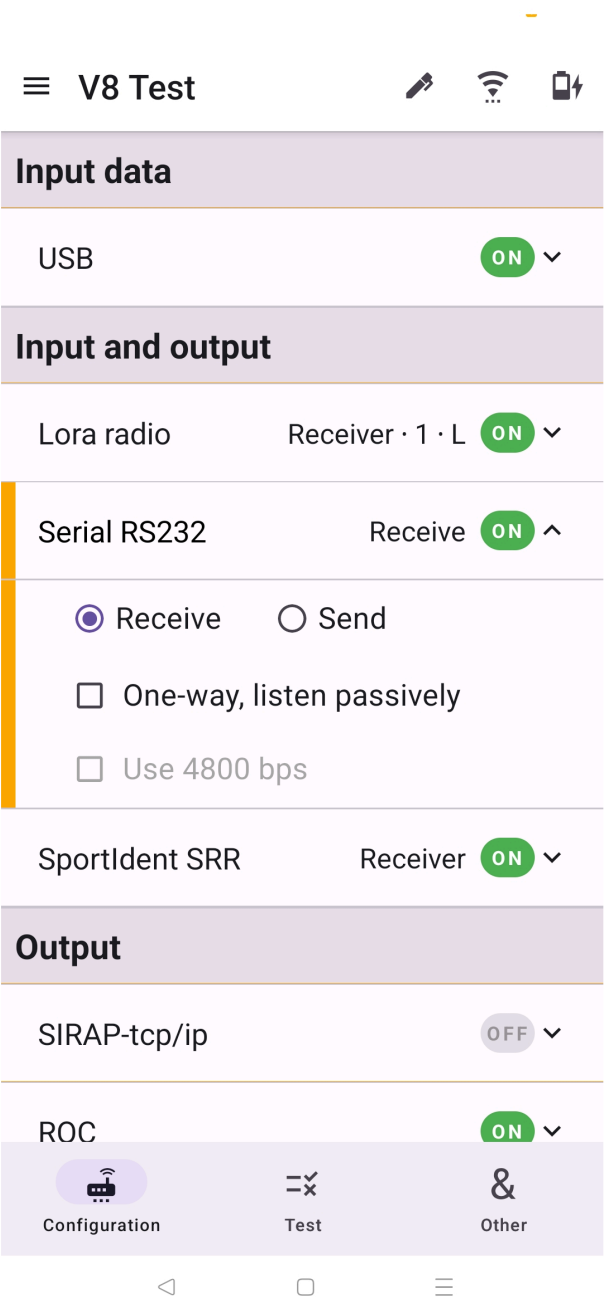
4.6 USB-inställningar



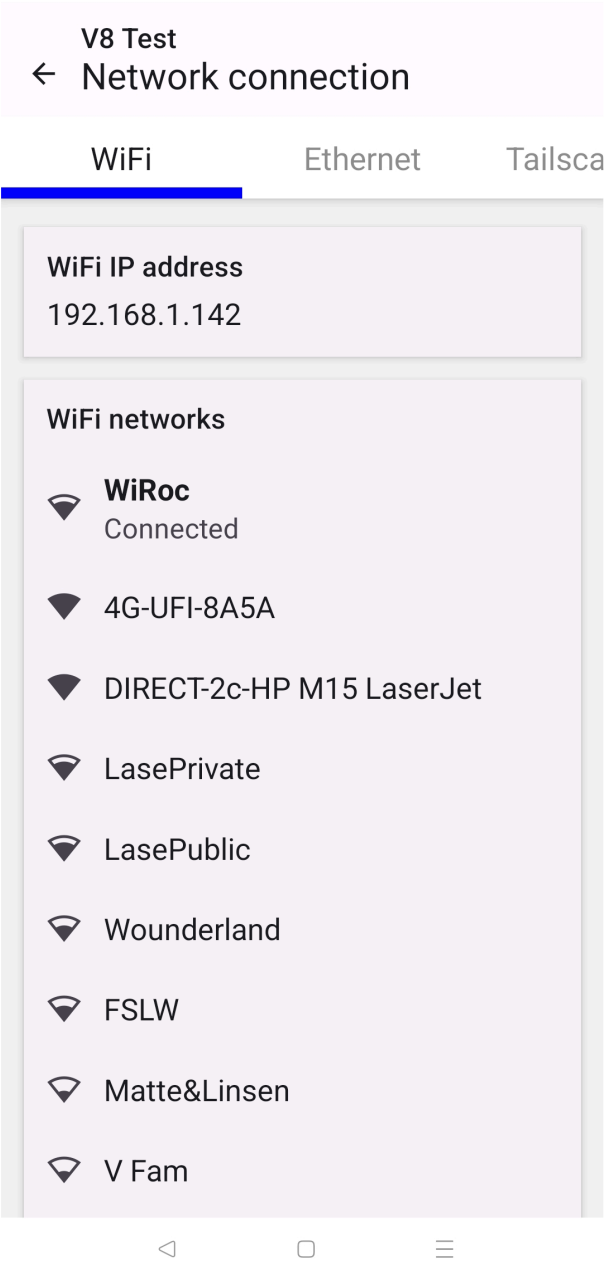
4.7 Serieport-inställningar

SRR: Inställningar för de inbyggda SRR-mottagarna. Aktivera/inaktivera röd och blå kanal samt välj om de ska skicka ACK (bekräftelse) tillbaka till SIAC/SRR-enheterna. Från v1.46 kan SRR även sättas i sändarläge för att skicka ut stämplingar.

USB: Hantera anslutna USB-enheter. Här kan du aktivera "One-way" kommunikation (endast lyssna) för USB-portarna. Kan användas om man ansluter en samlingsbox via USB-Serial adapter eftersom samlingsboxen inte kan ta emot kommandon. Samlingsboxar använder sig av 4800 bps så även det måste aktiveras.



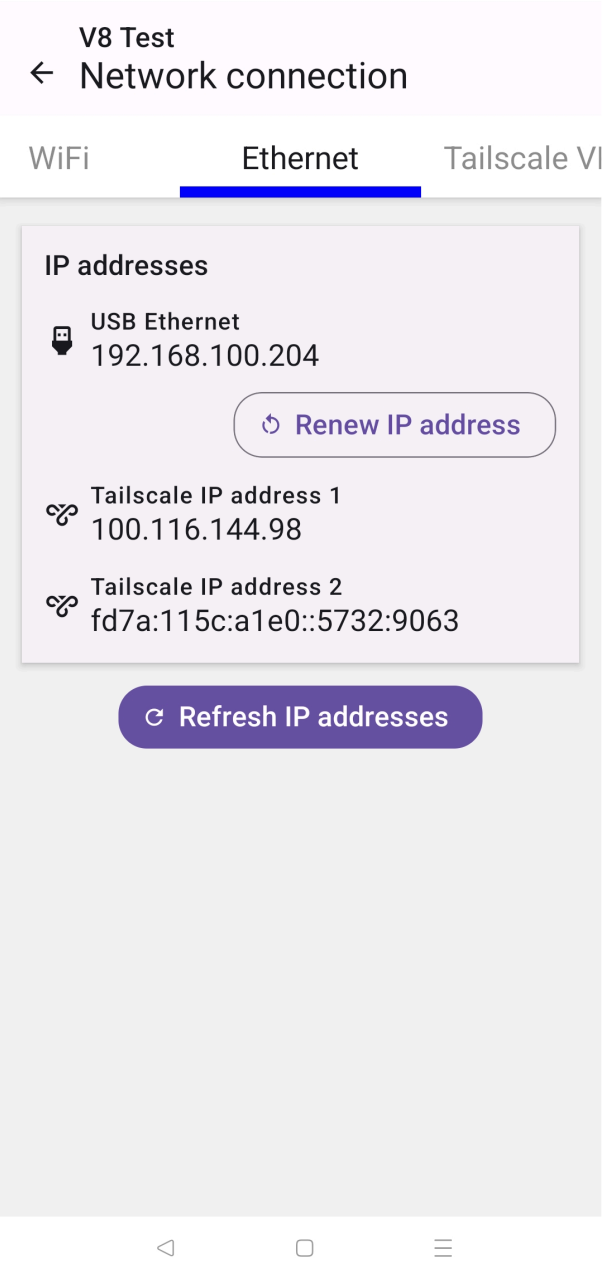
4.8 Nätverk – WiFi



4.9 Nätverk – Ethernet

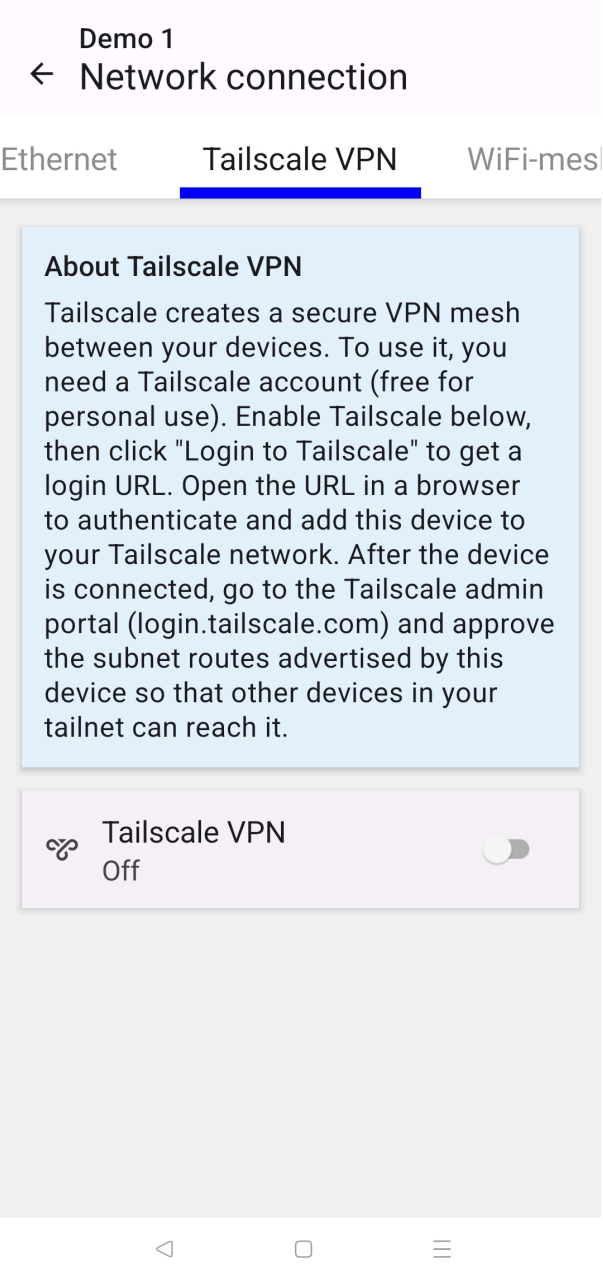
Serieport: Inställningar för den inbyggda serieporten. Serieporten kan användas både som ingång (ta emot stämplingar) och utgång (skicka stämplingar). Här kan du aktivera "One-way" kommunikation (endast lyssna) för serieporten när den är i mottagarläget. Kan användas om man ansluter en samlingsbox eftersom samlingsboxen inte kan ta emot kommandon. Samlingsboxar använder sig av 4800 bps så även det måste aktiveras.

WiFi: Anslut WiRoc-enheten till ett WiFi-nätverk. Klicka på **Get/Refresh wifi list** för att se tillgängliga nätverk. Välj nätverk och ange lösenord. Enhetens IP-adress visas när den är ansluten.



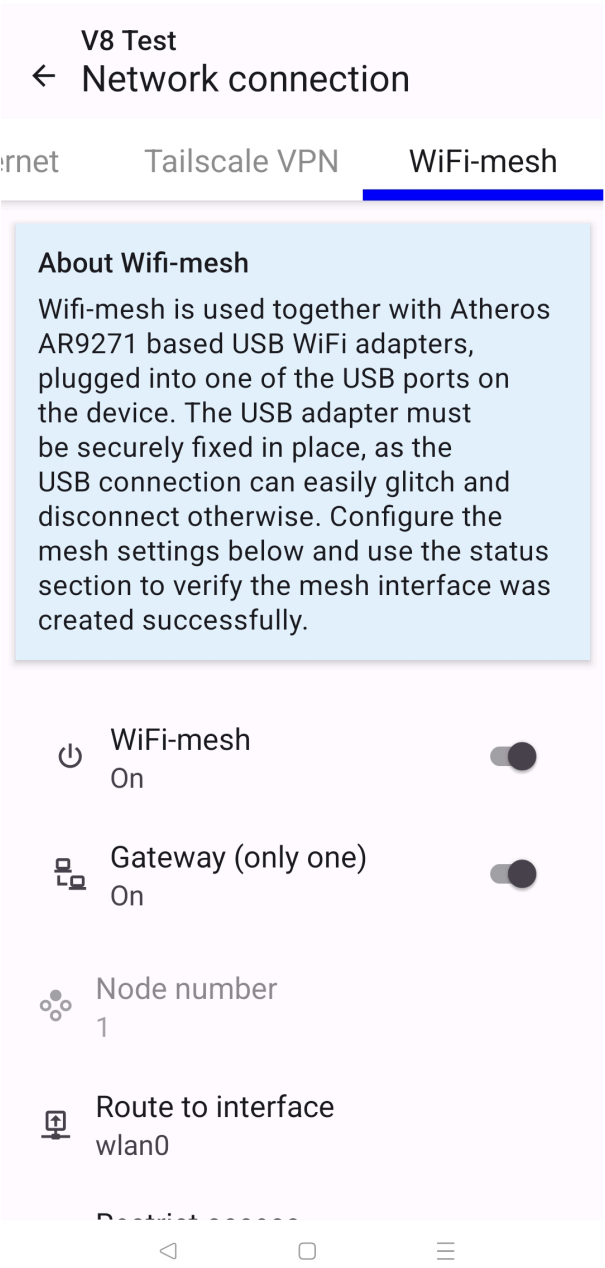
Visar IP-adress för Ethernet-anslutningar (t.ex. USB-Ethernet-adapter) och Tailscale VPN IP.

4.10 Nätverk – Tailscale VPN

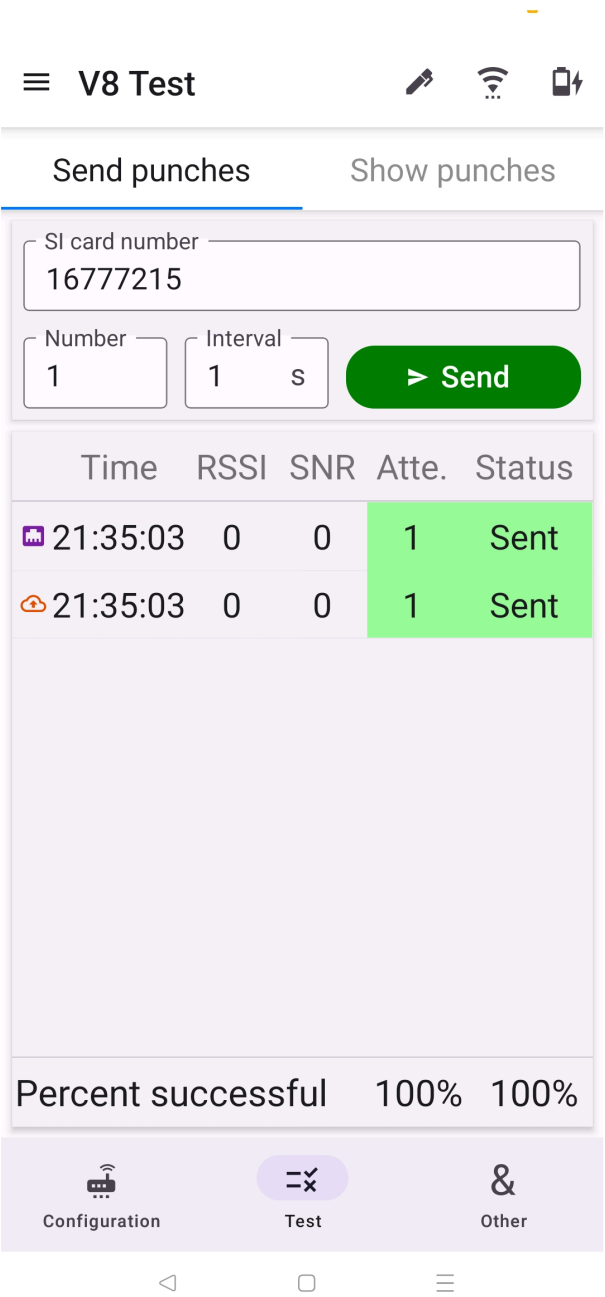


Tailscale VPN: Anslut enheten till ett Tailscale-nätverk för fjärråtkomst. Enheten får en fast IP-adress (100.x.x.x). Kräver gratiskonto på tailscale.com. Följ instruktionerna på skärmen.

4.11 Nätverk – WiFi Mesh



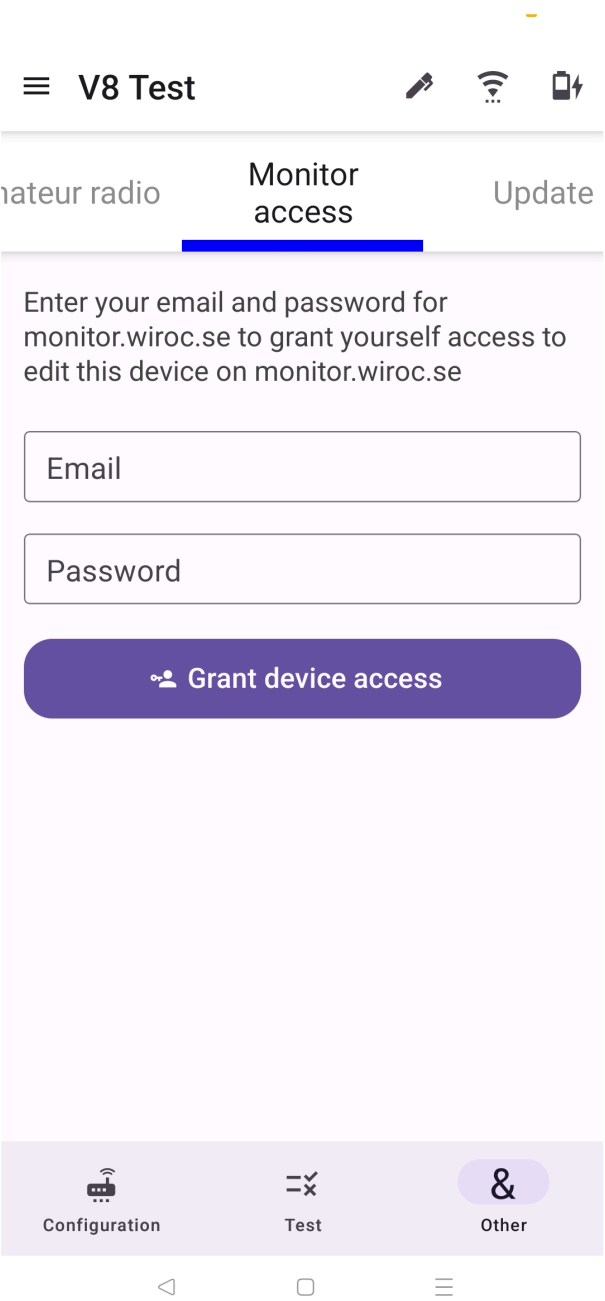
4.12 Testa sändning



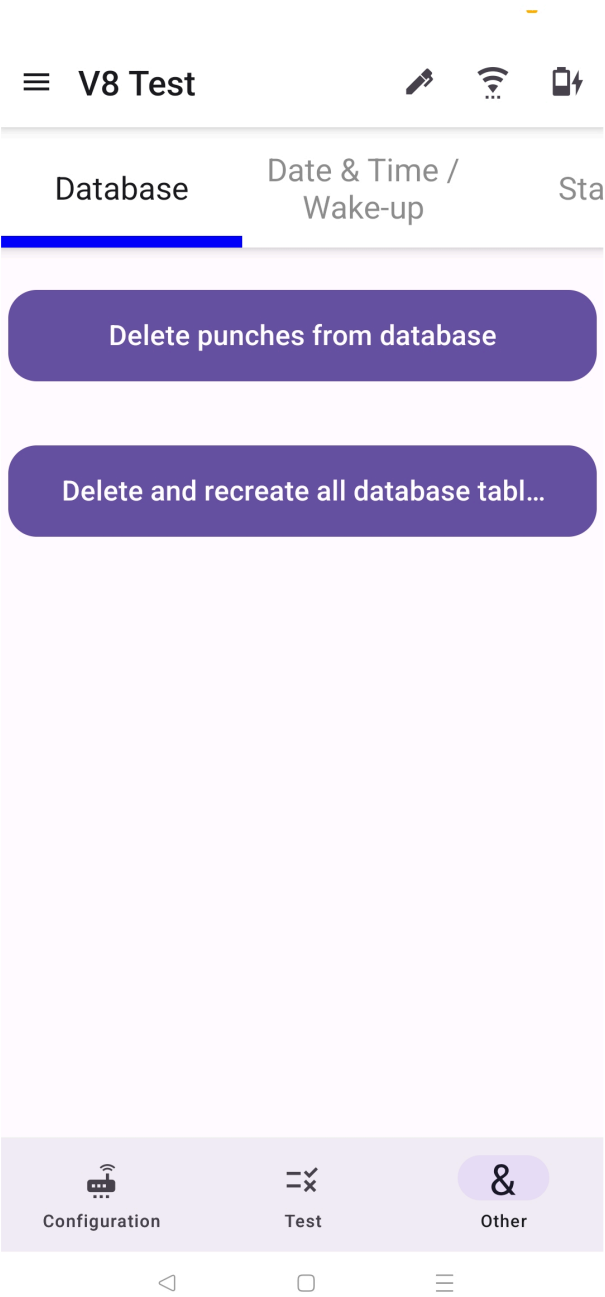
4.13 Monitor-åtkomst

WiFi Mesh: Konfigurera WiFi-mesh-nätverk (802.11s) för att utöka WiFi-räckvidden. Kräver kompatibel USB-WiFi-dongel (Atheros AR9271). En WiRoc-enhet måste vara Gateway och vara ansluten till lokala nätverket. Gatewayen kommer ha nodnummer 1 och ipadressen kommer att sluta med Nodnummret. På gatewayen måste du också välja vilket interface som ipmeddelandena ska skickas till, välj det interface som används för att anslutat till nätverket (wlan0 om ansluten till Wifi). "Begränsa åtkomst" kan aktiveras för att blockera trafik från mesh-nätverket till det lokala nätverket. Övriga noder som då inte är Gateway behöver ha ett unikt nodnummer.

Testa sändning: Skicka testmeddelanden för att verifiera LoRa-länken. Visar signalstyrka (RSSI och SNR) och vilka meddelanden som bekräftats. Används vid uppsättning för att kontrollera placering och antennriktning. Kan även användas för att testa att skicka till SIRAP etc.

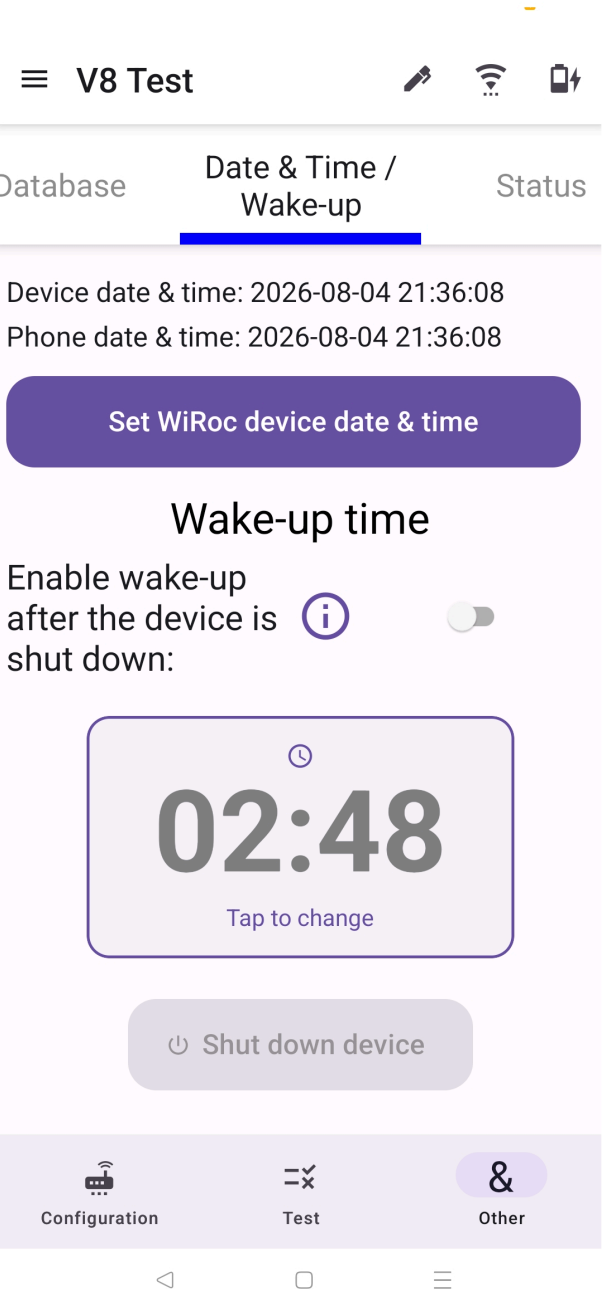


4.14 Övriga inställningar



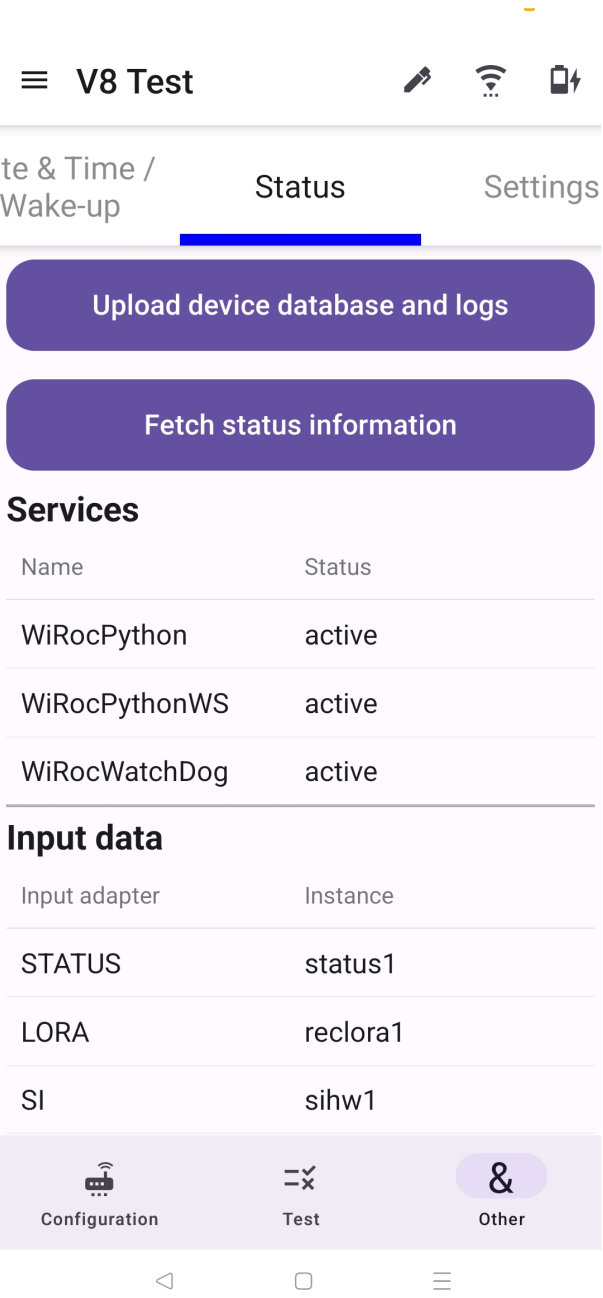
Monitor-åtkomst: Ge ett användarnamn åtkomst till WiRoc-enheten på monitor.wiroc.se. Med åtkomst kan användaren tilldela enheten till en tävling, rensa statistik med mera. Du behöver skapa ett konto på monitor.wiroc.se först.

Databas: Hantera enhetens interna databas med stämplingar och konfiguration. Databasen kan rensas från stämplingar eller helt skapas om (förlorar då både inställningar och stämplingar).

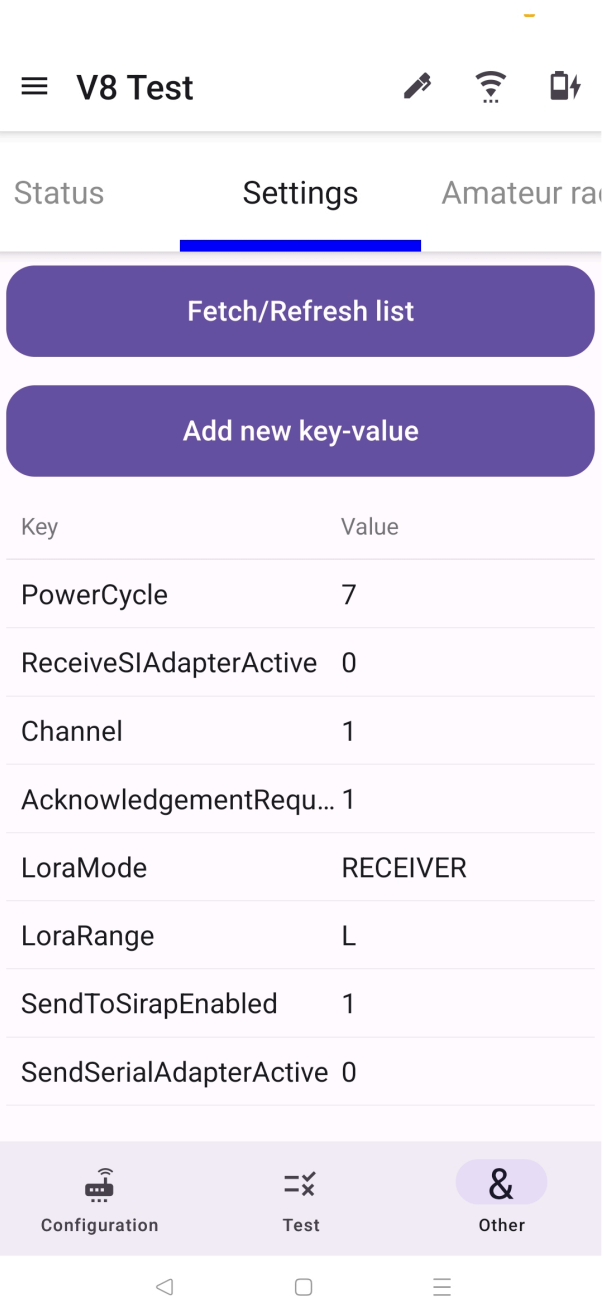


Datum & Tid: Ställ in datum och tid på enheten. Korrekt tid är viktigt för att loggarna ska få rätt tidsstämpel och för att stämplingar som skickas till ROC-servern ska få rätt datum. Enheten synkar normalt tiden automatiskt när den har internetuppkoppling. WiRoc V7 och senare har RTC-chip som håller tiden även när enheten är avstängd.

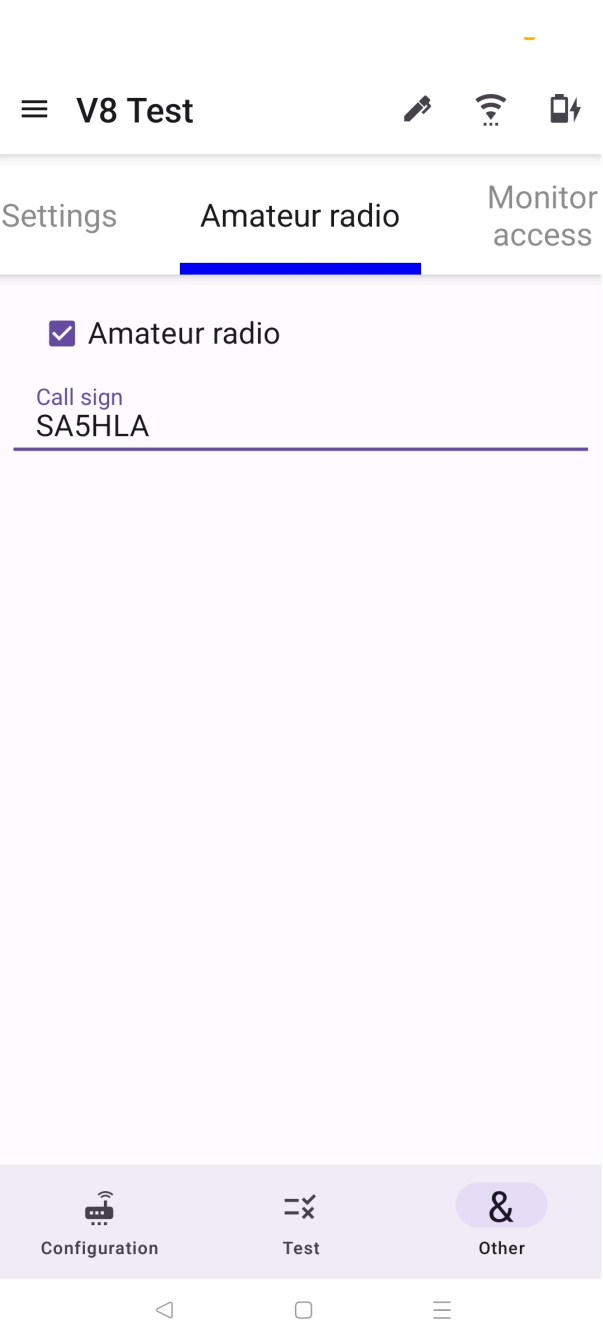
Väckning: Ställ in en väckningstid för enheten. Efters att ställt in en tid stäng av enheten, det ska då stå att den aktiverar väckning. Vid den inställda tidpunkten startar enheten upp. Om du startar enheten innan den väckningstiden så stängs väckningen av och du måste konfigurera den igen om du fortfarande vill att den ska väckas automatiskt.



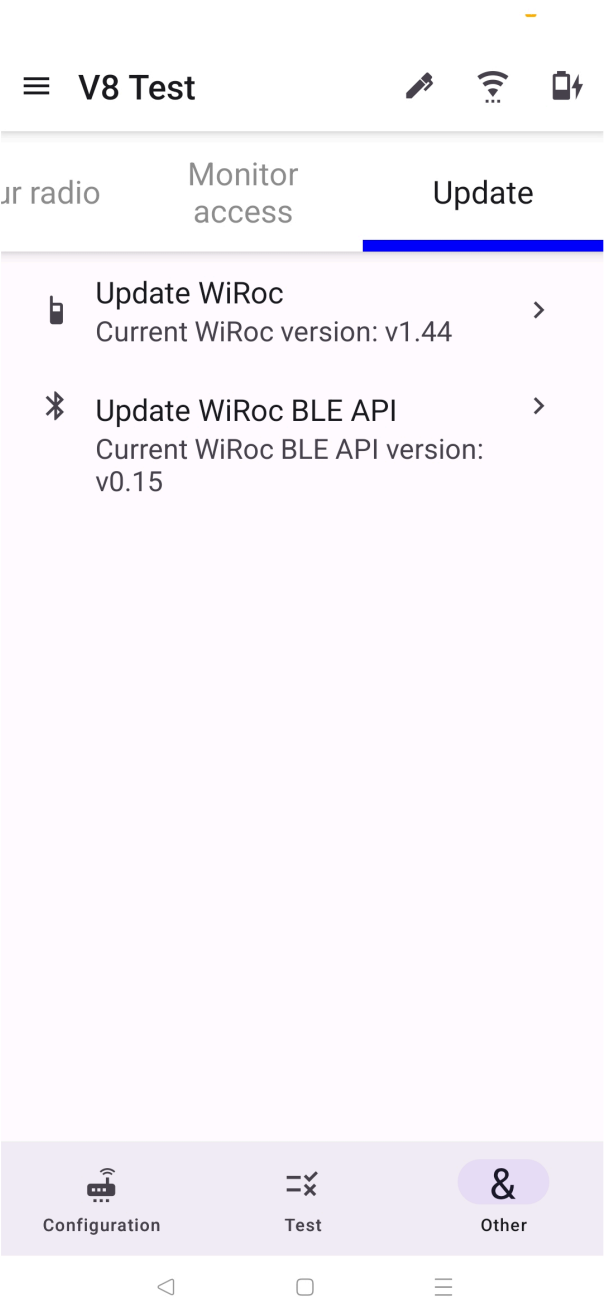
Status: Visar enhetens aktuella status – om tjänsterna körs som de ska, vilka indata/utdata som är aktiva med mera. Används för felsökningsändamål.



Inställningar: Här kan alla inställningar ändras, inklusive avancerade inställningar som inte har något separat användargränssnitt.



Amatörradio: Inställningar för amatörradioläget. Här anges om läget ska aktiveras och vilken anropssignal som ska användas för amatörradiofrekvenser. Anropssignalen skickas med regelbundet som en del av radiosändningarna enligt gällande regler.



Uppdatering: Uppdatera enhetens mjukvara till senaste versionen. Håll mjukvaran uppdaterad för senaste funktioner och buggfixar.

5. Konfigurering av SportIdent-enheter

WiRoc kan anslutas till olika typer av SportIdent-stationer:

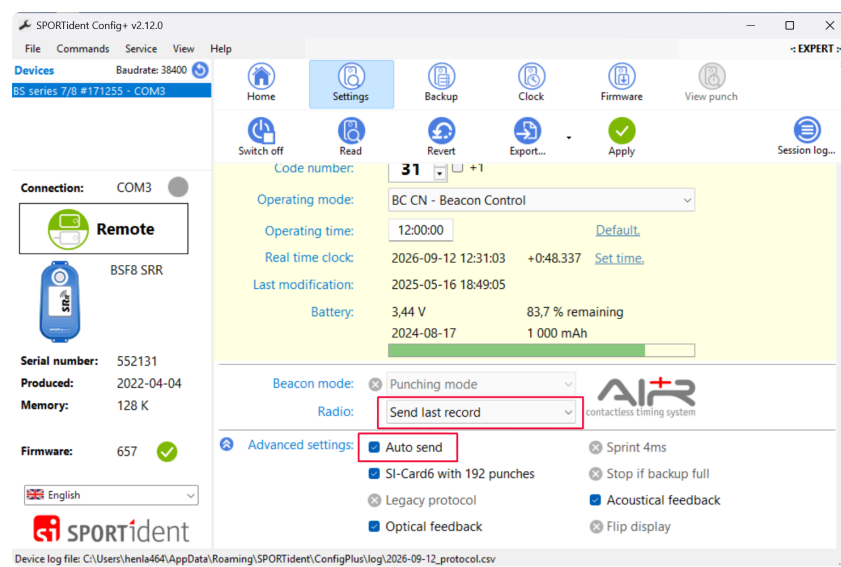
- **BSF8-SRR**
- **BSM7-USB**
- **BSM7-RS232**

USB-varianten är inte lämplig om touchfree Air+ används. Om USB-kabeln kopplas ur så stängs stationen av, och då går det inte att göra touchfree Air+-stämplingar. Vanliga stämplingar väcker dock stationen igen, så den fungerar bra för stämplingar utan touchfree. **RS232-varianten** har inte detta problem.

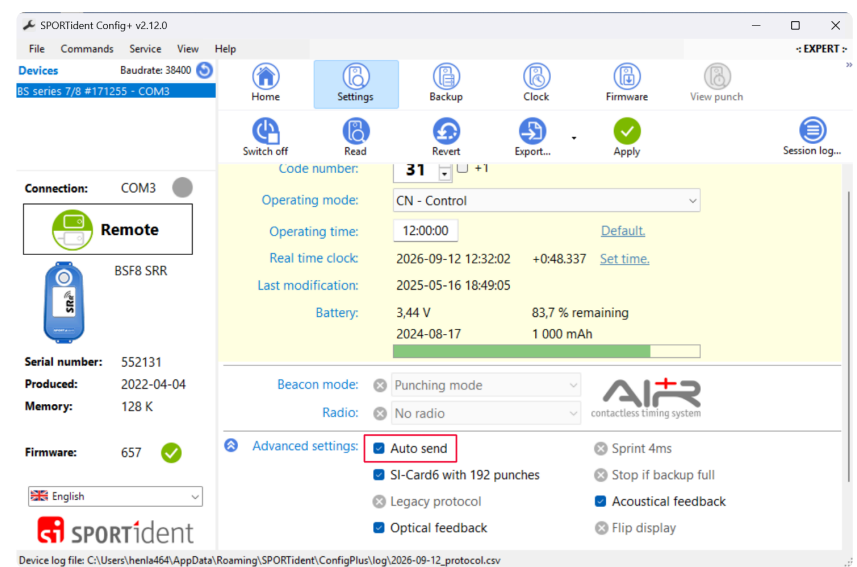
För touchfree Air+ ska inställningen **Send last record** väljas för att instruera SIAC-kortet att skicka den senaste stämplingen.

Inställningen **Auto send** måste vara vald för att stationen ska skicka ut vanliga stämplingar över kabeln eller via SRR.

Nedan visas konfigurationen för Air+ respektive icke Air+:



Konfiguration för touchfree Air+

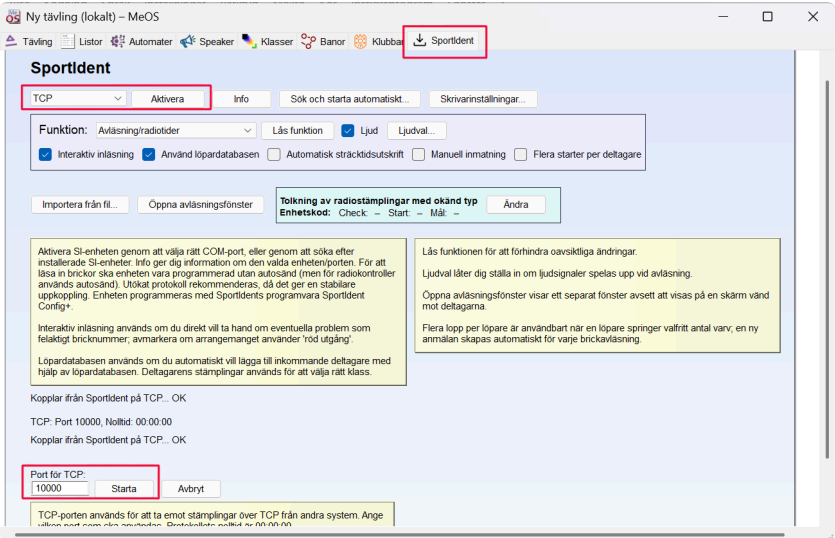


Konfiguration för ej Air+

6. Konfigurering av MeOS

MeOS är ett tävlingsadministrationsprogram för orientering. För att MeOS ska kunna ta emot stämplingar från WiRoc-enheter över nätverket används en SIRAP-server i MeOS.

6.1 Konfigurering av SIRAP-server

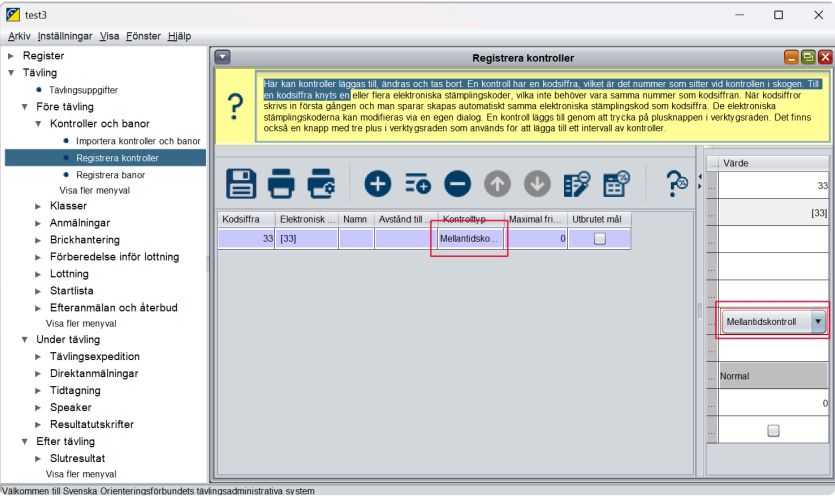


SIRAP-server: Starta SIRAP-servern i MeOS och ange den port som WiRoc-enheter ska skicka till. Standardporten i MeOS är 10000 – samma port ska vara inställd i WiRoc Config under SIRAP (avsnitt 4.3).

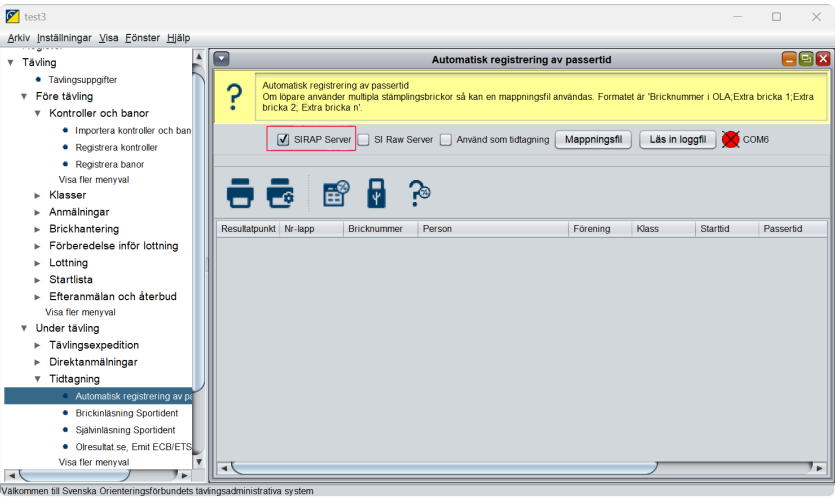
7. Konfigurering av OLA

OLA är ett tävlingsadministrationsprogram utvecklat av Sveriges Orienteringsförbund. WiRoc-enheter kan skicka stämplingar till OLA via SIRAP. Först registreras kontrollerna som "mellantidskontroller" och därefter sätts SIRAP-servern upp.

7.1 Konfigurering av SIRAP-server



Registrera kontroller: Registrera onlinekontrollerna som "mellantidskontroller".



SIRAP-server: Starta SIRAP-servern i OLA. Standardporten i OLA är 10001 – samma port ska vara inställd i WiRoc Config under SIRAP (avsnitt 4.3).

8. Monitor.wiroc.se

Monitor (monitor.wiroc.se) är ett webbaserat övervakningsverktyg för WiRoc-enheter. Det ger översikt över alla enheter som är uppkopplade mot internet.

Kom igång

1. Skapa ett konto på monitor.wiroc.se.
2. I WiRoc Config-appen, under Monitor-åtkomst, anger du ditt användarnamn för att ge ditt användarkonto rätt att hantera din enhet.
3. När enheten har internetuppkoppling dyker den upp i listan på Monitor.

Funktioner

- **Enhetslista** – Visar alla WiRoc-enheter med batterinivå i procent, om de är online, och senaste kontakt.
- **Detaljvy** – Klicka på en enhet för att se:
 - Graf över batteriladdning över tid
 - Antal LoRa-meddelanden som inte ackats (orange linje, 5-minutersintervall)
 - Stämplingar som inte ackats (röd linje, 5-minutersintervall)
 - Anslutna USB-enheter och SRR-donglar
 - Konfiguration av interna SRR-mottagare
- **Tävlingar** – Tilldela enheter till tävlingar för att organisera och filtrera. Här kan du också lägga upp kartan och placera ut WiRoc-enheter på kartan. Du kan mäta avstånd, se höjdprofilen mellan två punkter och en uppskattning på hur bra LoRa anslutning blir mellan de två punkterna.

Övervakningstips

- Håll koll på antalet icke-ackade LoRa-meddelanden – en ökning kan tyda på försämrad länkkvalitet.
- Kontrollera att anslutna SRR-donglar rapporteras korrekt. En inkopplad men ej upptäckt dongel kan orsaka tappade stämplingar.
- Om en enhet går offline – kontrollera att den inte har stängt av sig eller tappat kontakten. Online/Offline status visas beroende på statusmeddelandena som skickas var femte minut. Kontrollera om du får in några stämplingar från en aktuella kontrollen. Det kan vara att ett enstaka statusmeddelande inte kom fram.

9. USB-mobildongel

En USB-mobildongel kan anslutas till en av USB-A hostportarna för att ge enheten internetuppkoppling via mobilnätet. Det krävs dock ingen mobildongel för att använda WiRoc – LoRa-radion behöver ingen internetuppkoppling. Mobildongeln kan användas för att skicka stämplingar till ROC-servern istället för över LoRa-radion (eller som ett komplement till LoRa).

Följande mobildonglar är testade och stöds:

- **Huawei E3372** – stöds och rekommenderas.
- **Huawei LTE Wingle E8372** – stöds också, men eftersom den har en inbyggd WiFi-router drar den troligtvis mer ström.
- **Generisk 4G LTE-dongel med chipset Qualcomm MSM8916 (id: 05c6:9091)** – har testats framgångsrikt men drar ganska mycket ström och rekommenderas därför inte.

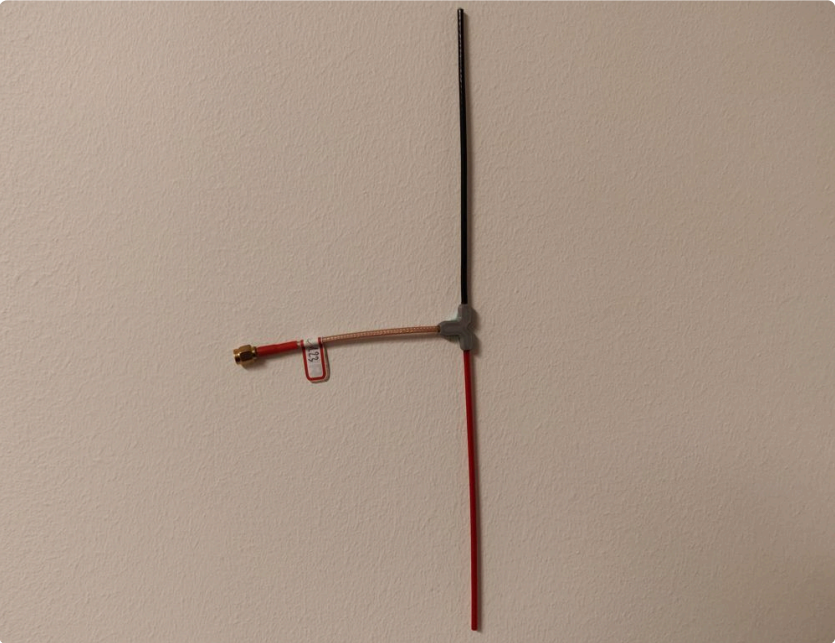
10. Räckvidd

Räckvidden för LoRa-kommunikationen beror på flera faktorer. Här är de viktigaste:

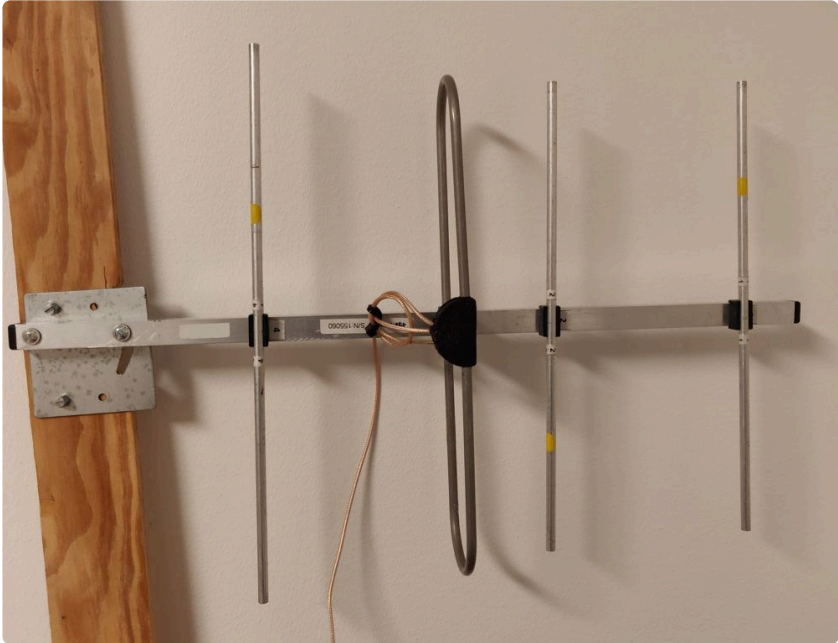
10.1 Faktorer som påverkar räckvidden

Faktor	Påverkan
Terräng	Fri sikt ger bäst räckvidd. Höjder, tät skog och byggnader dämpar signalen. Placera antennen högt för bästa resultat.
Antenner	Dipolantenn (medföljer) kan ge bra räckvidd men riktantenn (Yagi) kan ge klart längre räckvidd. Bäst resultat fås med riktantenner på både sändare och mottagare. Om riktantenner används är det viktigt att de riktas korrekt mot varandra.
Antennplacering	Båda sändarantennen och mottagarantennen ska ha samma polarisation. Vanligtvis placeras antennen lodrätt. Undvik att placera nära metallföremål, marken eller större föremål. Så fritt runt om antennen som möjligt är att föredra.
Radiostörningar	Störningar från andra källor kan påverka räckvidden mycket. Saker som kan störa är kraftledningar, powerbanks av låg kvalité och annan elektronik. Om powerbanks används i närheten av WiRoc-enheten så använd en av hög kvalité. Även WiRoc-enheter som skickar meddelanden på annan kanal kan störa just under tiden den sänder. Om två mottagare står nära varandra och den ena skickar bekräftelse samtidigt som den andra ska ta emot ett meddelande kan det störas ut. Minimera risken genom att placera mottagarna en bit ifrån varandra, använd kanaler så långt ifrån varandra som möjligt och minska risken att de "krockar" genom att inte använda onödigt låg datahastighet.
Datahastighet	Lägre datahastighet ger längre räckvidd men färre stämplingar per minut. Om bara en kontroll körs på kanalen så är standard (L) en bra kompromiss i de flesta fall. UL och XL rekommenderas endast i undantagsfall (mkt lågt antal stämplingar på kontrollen och om det inte fungerar med högre hastighet).
Uteffekt	Högre uteffekt ger bättre räckvidd, standardinställningen är max och det finns normalt ingen anledning att ändra.

10.2 Antenntyper



Dipolantenn (ca 10×30 cm). Rundstrålande. Medföljer vid hyra.



Yagi riktantenn (ca 45×30 cm). Ger betydligt bättre räckvidd men måste riktas mot mottagaren.

10.3 Riktlinjer för bra räckvidd

1. Använd testfunktionen i WiRoc Config för att testa om det är kontakt mellan sändare och mottagare.
2. Om möjligt undvik att placera antennerna så att det finns hinder mellan dem.
3. Placera antennen så högt som möjligt – i ett träd eller på en stolpe. Sätt antennen så det är så fritt som möjligt runt den, sätts den på en trädstam se till att stammen inte är mellan sändaren och mottagaren.
4. Bättre att byta till en bättre antenn än att gå ner i datahastighet.
5. Om riktantenner används se till att de är riktade mot varandra.
6. Undvik att flera sändare på samma kanal är placerade så att de inte kan höra varandra (ökar risken för kollisioner).
7. Kom ihåg att du har viss möjlighet att placera mottagaren eftersom den kan kopplas upp på wifi. Kanske kan du placera mottagaren på närliggande höjd som är inom räckvidd för Wifit. Det är också möjligt att dra en nätverkskabel och koppla in mottagaren på den via en USB-Ethernet adapter (eller nätverksporten om en sådan

finns på din WiRoc-enhet). Wifi-mesh funktionaliteten kan också användas för öka räckvidden på Wifit (men kräver då extra WiRoc-enheter, och USB-Wifi hårdvara)

8. Om direktkontakt inte fungerar – använd en repeater eller relästation. Placera denna på en höjd.
9. Ytterligare ett alternativ är att koppla upp någon av enheterna, mottagaren eller sändaren på mobilnätet med 4g-dongel (t.ex Huawei E3372). Med hjälp av ett Tailscale VPN-nätverk koppla ihop enheten med tävlingens nätverk och kör SIRAP-tcp/ip till mottagardatorn. T.ex så kan en mottagare placeras på en höjd med god mobiltäckning, sändarna belägna lägre kan då skicka över Lora till mottagaren och behöver inte själva ha någon mobiltäckning. Om man inte vill använda sig av Tailscale VPN så kan enheten istället skicka stämplingarna till ROC-servern. En mottagardator måste då konfigureras att hämta från ROC-servern.

11. Ändringslogg

Version	Datum	Författare	Beskrivning
v1.0	2026-08-17	Henrik Larsson	Första versionen.
v1.1	2026-08-18	Henrik Larsson	Tillägg av konfiguration av OLA/MeOS.
v1.2	2026-09-11	Henrik Larsson	Tillägg av avsnitt om USB-mobildonglar.
v1.3	2026-09-12	Henrik Larsson	Tillägg av avsnitt om konfigurering av SportIdent-enheter.